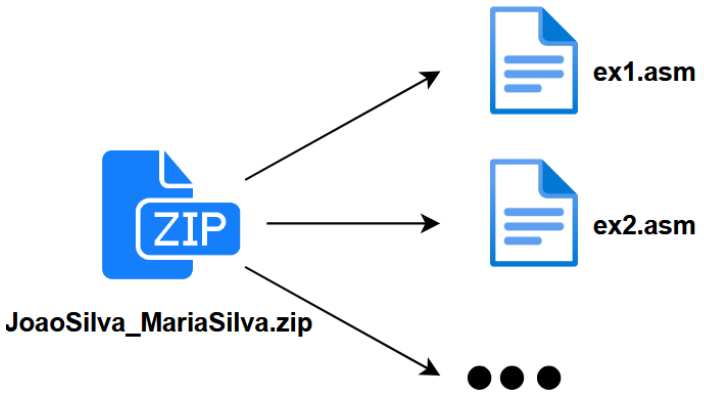
Lista 03 - MARS

Essa lista de exercícios vale nota e sua resolução deverá ser entregue na Tarefa correspondente no Microsoft Teams até o dia **30/03** às **23:55**. A entrega poderá ser feita em **grupos de até três integrantes**, onde somente um dos integrantes deverá realizar a submissão. Deverá ser submetido um arquivo zip contendo a resolução dos exercícios. **O arquivo zip deverá ter o nome dos integrantes do grupo** (ex: JoaoSilva_MariaSilva.zip). Para cada exercício da lista deverá ser submetido um arquivo com extensão ASM (esses arquivos deverão estar dentro do zip). Os arquivos deverão ser nomeados conforme o nome do exercício (ex: ex1.asm, ex2.asm...). Dentro de cada arquivo deverá constar um cabeçalho com o nome e o RA dos integrantes do grupo nas primeiras linhas do código. **Para cada linha de código assembly escrita também deverá ser apresentado um comentário descrevendo o que está sendo executado no contexto do problema.**

OBS: Entregas que não seguirem o padrão solicitado no parágrafo acima serão penalizadas em dois pontos.



1) (4,0) Para este exercício criaremos um medidor imaginário de radiação.

Serão feitas três classificações:

- Tipo 1: Caso o valor de radiação esteja entre 1 e 30 (1 e 30 inclusos)
- Tipo 2: Caso o valor de radiação esteja entre 31 e 79 (31 e 79 inclusos)
- Tipo 3: Caso o valor de radiação seja maior ou igual a 80.

Considere que **o usuário irá digitar um valor de radiação**, sendo ele um número inteiro positivo.

Escreva um código em assembly do MIPS que implemente esse medidor. O programa deverá receber o número inteiro do usuário, e com base no valor deste número, tomar diferentes decisões.

- Se o número estiver na classificação "Tipo 1", deverá ser armazenado o número 1 em t5.
- Se o número estiver na classificação "Tipo 2", deverá ser armazenado o número 2 em t5.
- Se o número estiver na classificação "Tipo 3", deverá ser armazenado o número 3 em t5.

2) (3,0) Faça um código em assembly do MIPS que **dado um número digitado pelo usuário**, verifica se esse número é primo. Caso o número seja primo, deverá ser apresentada na tela a mensagem “Primo”, caso contrário, deverá ser apresentada na tela a mensagem “Não é Primo”. Considere que o usuário irá digitar um número inteiro e maior que 1.

3) (3,0) Faça um código em assembly do MIPS que dados dois números, A e B, inteiros e positivos, **digitados pelo usuário**, calcula o máximo divisor comum destes dois números e armazena esse valor em t5.
Dica: É possível utilizar a instrução `rem` para calcular o resto da divisão.